

SmartCity

1. Informações da Equipe

Integrantes:

- Íkaro Freitas de Almeida – 569707 – Ciência da Computação
- Antônio Kauã Silva Barros – 569554 – Ciência da Computação

Disciplina: Fundamentos de Banco de Dados

Professor(a): Livia Almada

2. Introdução

A aplicação desenvolvida neste trabalho consiste em um sistema que mostra a localização e características de postos de saúde, CRAS, escolas, centros de apoio e outros órgãos públicos, ela busca facilitar, informar, e registrar o conhecimento acerca da localização, horário de funcionamento e demais informações importantes relacionadas a estas instalações em cidades, por meio de um complexo banco de dados, e uma interface intuitiva para todos os públicos.

3. Requisitos Funcionais

REQ 001 — Cadastro de serviços públicos essenciais

Descrição: Consiste em inserir, editar, remover e listar serviços públicos como hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, etc.

Dados: Nome do serviço, tipo (hospital, escola, etc.), endereço completo, coordenadas geográficas (latitude e longitude), horário de funcionamento e telefone de contato.

Restrição: O nome e endereço do serviço não podem se repetir. As coordenadas devem estar em formato válido de latitude e longitude

REQ 002 — Cadastro de usuários

Descrição: Permite que cidadãos se cadastrem no aplicativo para utilizar funcionalidades como avaliações, comentários e denúncias.

Dados: Nome completo, e-mail, senha, e localização aproximada (cidade e estado).

Restrição: O e-mail deve ser único. A senha deve conter no mínimo 8 caracteres. Usuários devem ter no mínimo 13 anos.

REQ 003 — Avaliação de serviços públicos

Descrição: Usuários podem avaliar os serviços públicos cadastrados, atribuindo uma nota e deixando comentários.

Dados: Nota (de 1 a 5), comentário (opcional), data da avaliação, ID do usuário e ID do serviço avaliado.

Restrição: Cada usuário pode avaliar o mesmo serviço apenas uma vez. A nota deve estar entre 1 e 5.

REQ 004 — Denúncia de problemas em serviços públicos

Descrição: Permite que usuários denunciem irregularidades ou problemas em serviços públicos (ex: estrutura precária, falta de atendimento, etc.).

Dados: Tipo de problema, descrição, data da denúncia, ID do usuário e ID do serviço denunciado.

Restrição: A descrição deve conter no mínimo 20 caracteres. O serviço denunciado deve existir no sistema.

REQ 005 — Localização de serviços no mapa

Descrição: O aplicativo deve exibir no mapa os serviços públicos cadastrados de acordo com a localização do usuário.

Dados: Coordenadas geográficas do usuário e dos serviços públicos.

Restrição: A busca deve considerar um raio de até 50 km a partir da localização do usuário. Apenas serviços ativos devem ser exibidos.

REQ 006 — Filtro e busca de serviços

Descrição: O usuário poderá buscar serviços por nome, tipo (ex: hospitais) ou localização.

Dados: Termo de busca, tipo de serviço e/ou cidade.

Restrição: Pelo menos um critério de busca deve ser informado. O retorno deve estar ordenado por proximidade ou avaliação média.

REQ 007 — Relatório de desempenho dos serviços

Descrição: Geração de relatórios com dados sobre avaliação média, quantidade de acessos e número de denúncias de um serviço em determinado período.

Dados: ID do serviço, data inicial e data final.

Restrição: O intervalo de datas deve ser válido (início anterior ao fim). O serviço deve existir no sistema.

REQ 008 — Cadastro de tipos de serviços públicos

Descrição: Permite gerenciar os tipos de serviços (ex: hospital, escola, delegacia, creche, etc.) disponíveis no sistema.

Dados: Nome do tipo de serviço e uma descrição.

Restrição: O nome do tipo de serviço deve ser único. A descrição deve conter no mínimo 10 caracteres.

4. Modelo ER/EER e Diagrama

Entidade: Usuário

- Atributos:
 - `id\_usuario` (identificador)
 - nome
 - email
 - senha
 - data_nascimento
 - idade (atributo derivado da data de nascimento)
 - localização (atributo composto: cidade, estado)

Entidade: Serviço Público

- Atributos:
 - `id\_servico` (identificador)
 - nome
 - endereco (composto: rua, número, bairro, cidade, estado, CEP)
 - coordenadas (latitude, longitude)
 - horario_funcionamento
 - telefones (multivalorado)
- Relacionamentos:
 - Associado obrigatoriamente a um Órgão Responsável (1:N)

Herança (Generalização/Especialização)

- Entidade generalizadora: Serviço Público

- Entidades especializadas (tipos de serviço):
 - Hospital:
 - número_leitos
 - tem_emergencia (Verdadeiro ou falso)
 - Escola:
 - numero_de_vagas
 - niveis_ensino (ex: Fundamental, Médio)
 - Delegacia:
 - tipo_delegacia (civil, militar)
 - plantao_24h (Verdadeiro ou falso)
 - Posto de Saúde:
 - atendimento_familia (Verdadeiro ou falso)
 - possui_farmacia (Verdadeiro ou falso)
- Tipo de herança: disjunta e completa

Entidade: Avaliação

- Atributos:
 - `id\_avaliacao` (identificador)
 - nota (de 1 a 5)
 - comentario (opcional)
 - data
- Relacionamentos:
 - Relacionada a um Usuário (N:1)
 - Relacionada a um Serviço Público (N:1)
- Restrições:
 - Um mesmo usuário pode avaliar um serviço apenas uma vez.
 - Nota deve estar no intervalo [1, 5].

Entidade: Denúncia

- Atributos:
 - `id\_denuncia` (identificador)
 - tipo_problema
 - descricao
 - data
- Relacionamentos:
 - Feita por um Usuário (N:1)
 - Referente a um Serviço Público (N:1)

Entidade: Órgão Responsável

- Atributos:
 - `id\_orgao` (identificador)
 - nome_orgao
 - esfera (Municipal, Estadual, Federal)
 - contato (Multivalorado: contendo email's e telefones)
- Relacionamentos:
 - Um Órgão pode ser responsável por vários Serviços Públicos (1:N)

5. Esquema Relacional

USUÁRIO(id_usuario, nome, email, senha, data_nasc, cidade, estado)

ORGAO_RESPONSAVEL(id_orgao, nome_orgao, esfera, contato)

SERVICO_PUBLICO(id_servico, nome_servico, horario_funcionamento, telefone, CEP, rua, bairro, cidade, estado, id_orgao)

AVALIACAO(id_avaliação, nota, comentario, data, id_usuario, id_servico)

DENUNCIA(id_denuncia, data, descricao, tipo_problema, id_usuario, id_servico)

* Orgãos*

HOSPITAL(id_servico, numero_de_leitos, tem_emergencia)

DELEGACIA(id_servico, tipo, tem_24h)

POSTO_DE_SAUDE(id_servico, tem_farmacia, atendimento_familiar)

ESCOLA(id_servico, nivel_ensino, numero_de_vagas)

6. Tarefas Realizadas pela Equipe

Integrante	Tarefa Realizada
Antônio Kauã Silva Barros	Definição dos requisitos, modelagem ER REQ 005, REQ 006, REQ 007, REQ 008, Modelo EER
Íkaro Freitas de Almeida	Elaboração do esquema relacional, revisão REQ 001, REQ 002, REQ 003, REQ 004 Modelo Relacional

7. Latitude e Longitude

Também é possível calcular e orientar-se por meio de latitude e longitude de determinada localização de uma organização/instituição.

O sistema calcula e utiliza desses meios para informar o local exato do serviço desejado pelo usuário.

8. Página de Usuários

Nessa página, é possível adicionar usuários, inserindo informações como nome, email, senha, cidade e etc. Também é possível excluir usuários, listar todos os usuários cadastrados no sistema e verificar seus dados.

9. Página de Organização

Nessa página, é possível adicionar organizações/instituições inserindo informações como nome, funcionalidade, localização e etc. Também é possível remover instituições cadastradas, e listar todas as instituições, além de listar os pontos de cada serviço em um mapa.

9. Mobile

O sistema além de uma interface web, também possui porte para aplicativo mobile, como foi planejado desde o início, mantendo todas as funcionalidades.

11. Conclusão

O desenvolvimento do sistema proporcionou à equipe uma sólida compreensão prática dos conceitos estudados na disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. A partir da definição dos requisitos funcionais, passando pela modelagem conceitual (ER/EER) e lógica (esquema relacional), até a implementação das funcionalidades principais, o projeto buscou oferecer uma solução eficiente para o mapeamento, avaliação e denúncia de serviços públicos.

Além de permitir a organização e recuperação eficaz de informações sobre hospitais, escolas, delegacias, entre outros órgãos, o sistema também valoriza a participação do cidadão, oferecendo ferramentas para avaliações e denúncias, fortalecendo assim a transparência e a melhoria contínua dos serviços públicos.

Por fim, o trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe foi essencial para a conclusão do projeto, promovendo o aprendizado técnico e o desenvolvimento de habilidades importantes como organização, divisão de tarefas e responsabilidade no trabalho em grupo.